

中學數學思維轉換（算術→代數·具體→抽象）

P6 下學期 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

核心陷阱：□ T8 試圖用算術方法解所有代數問題 · T2 變數表達關係混淆 · T10 跨思維模式混亂

SSPA 關聯： ● **關鍵銜接** 中一數學首月核心——從「搵答案」到「表達關係」的思維轉換

前置知識：堂24-25（方程入門與進階）· 堂35-37（中一預習系列）

本堂目標：① 算術 vs 代數思維差異 ② 文字題→方程系統化翻譯 ③ 用變數概括規律 ④ 同一問題兩種解法對比

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____

完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	小明有 \$20，買了一支筆後剩下 \$8。這支筆多少錢？（用算術方法）	🌱 基礎	
2	同上題：如果筆的價格是 \$x，請用方程表示並求解。（用代數方法）	🌱 基礎	
3	一個數的 3 倍加 5 等於 20。這個數是多少？（分別用算術和代數兩種方法）	🌿 進階	
4	一個長方形的周界是 28 cm，長是闊的 3 倍。長和闊各是多少？（先用算術試試看）	🌿 進階	
5	你認為「方程」是工具還是障礙？寫出你對方程的真實感受。（2-3 句）	🌱 基礎	

二、核心知識精講 + 思維對比

知識點一：算術思維 vs 代數思維 — 不是更難，是不同！ ● 核心轉換	
小學算術思維（Arithmetic）	中學代數思維（Algebraic）
從已知數出發，一步一步計算	用變數 (x, y) 代表未知數
目標：搵出「答案」= 一個數字	目標：建立「關係」= 一條等式
逆向運算：由結果倒推	正向建模：設未知數 → 列方程 → 解方程
適合簡單、單步驟問題	適合複雜、多未知數、抽象問題
例：? $+$ 5=12，所以 ?=7	例： $x+5=12$ ，所以 $x=7$

小學算術思維

搵答案 = 數字運算

一步一步計出黎

例： $?+5=12 \rightarrow ?=7$

過渡期

同一問題，兩種解法

中學代數思維

表達關係 = 變數等式

設未知數 $\rightarrow$ 列方程

例： $x+5=12 \rightarrow x=7$

中學數學 = 同一樣嘢，用更 powerful 嘅工具去做。唔係難咗，係多咗一個工具箱！

例題 1：同一問題，兩種解法（基礎對比）

「小明比小華大 3 歲，兩人年齡之和是 25 歲。小明多少歲？」

小學算術解法（逆向）

兩人加埋 = 25

小明 = 小華 + 3

所以：小華 + (小華+3) = 25

即 $2 \times \text{小華} = 22$

小華 = 11，小明 = 14

中學代數解法（正向）

設小華 = x 歲

則小明 = $x + 3$ 歲

方程： $x + (x+3) = 25$

$2x + 3 = 25$

$2x = 22$

$x = 11$ ，小明 = 14

⚠️ 關鍵陷阱：不要試圖用算術方法解決所有問題！中學題目更複雜，算術方法會令你迷失方向。學識「let $x = \dots$ 」係你嘅新超能力！



「算術係倒推，代數係建模。唔好死守算術，學識用變數，複雜問題即刻變簡單！」

知識點二：文字題 → 方程 — 系統化翻譯 5 步法 ● 中一核心技能

1. **Step 1：讀題，找出未知數** — 題目問什麼，就設什麼為變數
2. **Step 2：設變數 (let $x = \dots$)** — 用字母代表未知量，寫清楚單位
3. **Step 3：翻譯關係** — 將中文關鍵詞轉為數學符號：
「比...多」 $\rightarrow +$ | 「比...少」 $\rightarrow -$ | 「是...的 n 倍」 $\rightarrow \times n$ | 「共」 $\rightarrow =$ | 「相差」 $\rightarrow$ 大減小
4. **Step 4：列方程** — 將所有關係整合為一條等式
5. **Step 5：解方程 + 驗算** — 解出變數後代入原題驗證

例題 2 (翻譯示範)

「一個數的 5 倍比它的 3 倍多 14。求這個數。」

翻譯過程：

設這個數 $= x$

「5 倍」 $\rightarrow 5x$

「比...多 14」 $\rightarrow 5x - 3x = 14$

方程： $5x - 3x = 14 \rightarrow 2x = 14 \rightarrow x = 7$

例題 3 (兩未知數)

「甲、乙兩數之和為 48，甲是乙的 3 倍。求兩數。」

翻譯過程：

設乙 $= x$ ，則甲 $= 3x$

方程： $3x + x = 48 \rightarrow 4x = 48 \rightarrow x = 12$

所以乙 $= 12$ ，甲 $= 36$

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區 (寫出完整計算過程)
6	將以下文字翻譯為方程 (不用解)：「一個數減去 8 後，再乘以 3，結果是 21」	 進階	
7	將以下文字翻譯為方程並求解：「小明儲蓄的 2 倍比小華儲蓄的 3 倍少 \$50。小明儲蓄 \$100，求小華的儲蓄。」	 挑戰	
8	「一個長方形的長比闊多 5 cm，周界是 38 cm。求長和闊。」 — 設變數、列方程、求解。	 挑戰	

知識點三：用變數概括規律 — 從「計出結果」到「寫出公式」

● 中—進階

1. 數字規律：第 n 項 = 用 n 表達的公式（例如：2, 5, 8, 11... → 第 n 項 = $3n - 1$ ）
2. 圖形規律：第 n 個圖形的火柴數 / 方格數 → 用 n 表示
3. 函數概念： $y = f(x)$ ，輸入 x 就得到對應的 y
4. 應用：計算任意項而無需逐個列出（例如直接計第 100 項）

例題 4（數字規律）

數列：4, 7, 10, 13, 16, ...

(a) 寫出第 n 項的公式。

(b) 求第 50 項的值。

解：公差 = 3 → 第 n 項 = $3n + 1$ 第 50 項 = $3 \times 50 + 1 = 151$ **例題 5（圖形規律）**

第 1 個圖案用 4 支火柴，第 2 個用 7 支，第 3 個用 10 支...

(a) 第 n 個圖案用多少支火柴？

(b) 第 20 個圖案用多少支？

解：火柴數 = $3n + 1$ （因為每次加 3 支）第 20 個 = $3 \times 20 + 1 = 61$ 支**知識點三 同步練習**

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
10	數列：3, 8, 13, 18, 23, ... 寫出第 n 項公式及第 30 項的值。	進階	
11	第 1 個正方形用 4 支火柴，之後每加一個正方形加 3 支火柴（相連排列）。 n 個正方形用多少支火柴？	挑戰	
12	一個數列的規律是：第 n 項 = $n^2 + 2$ 。求第 1 至第 5 項，並計算第 10 項。	挑戰	

知識點四：算術 vs 代數 — 什麼時候該用哪個？

情況	推薦方法	原因
一步計算（例如：50 的 30% = ?）	算術 ✓	直接、快速
兩個未知數有關聯	代數 ✓	一個變數可表達另一個
逆向運算（知道結果找原因）	代數 ✓	方程直接建模更清晰
規律概括 / 求第 n 項	代數 ✓	變數才能表達任意項
幾何面積 / 體積	兩者皆可	視乎複雜程度

關鍵轉念：中學數學不是「變難」，而是問題變得更多元化。你需要的是一個更大的工具箱，而不是丟棄舊的工具！

 「簡單心算夠用，複雜方程幫手。兩個方法都識，考試無有怕！」

三、課堂分層同步練習

基礎層（共 3 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
13	設 x 代表一個數。寫出以下關係的代數式：(a) 這個數加 7 (b) 這個數的 3 倍減 4 (c) 這個數的一半加 2	 基礎	
14	解方程： $4x - 7 = 21$	 基礎	
15	「一個數的 2 倍加 5 等於 19。」分別用算術和代數方法求解。	 基礎	

進階層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
16	一個長方形的長是闊的 2 倍少 1 cm，周界是 28 cm。求長和闊。（必須用代數方法）	 進階	
17	「甲、乙、丙三人共有 \$560。甲是乙的 2 倍，丙比乙多 \$80。三人各有多少？」設變數，列方程，求解。	 進階	

18	數列：5, 9, 13, 17, 21, ... 求 (a) 第 n 項公式 (b) 第 100 項的值。	 進階	
----	---	---	--

挑戰層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
19	一個兩位數的十位數字是個位數字的 2 倍。如果將兩個數字對調，新數比原數小 27。求原數。（提示：設個位 = x ，十位 = $2x$ ，原數 = $10(2x) + x = 21x$ ）	 挑戰	
20	小明今年 x 歲，爸爸今年 $(x+28)$ 歲。5 年後，爸爸的年齡是小明的 3 倍。求 x 和小明現在的年齡。	 挑戰	
21	一個分數的分子比分母小 5。如果分子加 3、分母加 1，分數的值變為 $\frac{1}{2}$ 。求原分數。	 挑戰	

極限挑戰（共 1 題）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
22	三個人 A、B、C 的年齡滿足以下條件： • A 比 B 大 5 歲 • C 的年齡是 B 的 2 倍少 3 歲 • 8 年後，三人的年齡總和是 100 歲 求現在三人的年齡。（設 B 的年齡 = x ，依次表達 A 和 C，再建方程）	 極限	

四、應用題：算術 vs 代數對比實戰（共 5 題）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
23	【對比練習 1】 一個數的 4 倍減去 6 等於 26。求這個數。 (a) 先用算術方法（逆向運算） (b) 再用代數方法（設 x ，列方程） 你覺得哪個方法比較清楚？為什麼？	🌱 進階	
24	【對比練習 2】 一個長方形的周界是 64 cm，長比闊多 8 cm。求長和闊。 (a) 先用算術方法（嘗試直接用數字推理） (b) 再用代數方法（設闊 = x ） 比較哪個方法更適合這個問題。	🌱 挑戰	
25	【對比練習 3】 一件貨品以成本的 120% 出售，賺了 \$50。求成本。 (a) 算術方法： $\$50 \div 20\% = \250 (b) 代數方法：設成本 = C ， $1.2C - C = 50 \rightarrow 0.2C = 50 \rightarrow C = 250$ 這個問題用哪個方法都很快。但如果是「一件貨品以成本打八折後仍賺 15%，求成本」，哪個方法更容易？	🌱 挑戰	
26	【中一真題型】 一個圓柱的體積是 628 cm^3 ，高是 10 cm。求底半徑。（ $\pi = 3.14$ ） 必須用代數方法：設 $r = x$ ，建立方程求解。	🌱 挑戰	
27	【思維轉換題】 用一句話說明「算術」和「代數」的最大分別。再用一個具體例子說明為什麼中學需要代數。（寫在作答區）	🌱 進階	

五、課後鞏固練習（家課）

基礎鞏固（5+ 題）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
HW1	解方程： $3x + 7 = 28$	🌱	
HW2	解方程： $5(x - 2) = 35$	🌱	
HW3	「一個數加 12 後除以 3 等於 8。」設變數並列出方程。	🌱	
HW4	數列：2, 6, 10, 14, 18, ... 第 n 項 = ? 第 25 項 = ?	🌱	
HW5	「兩數之和為 60，大數是小數的 4 倍。」設變數、列方程、求解。	🌱	

進階挑戰 (3+ 題)

#	題目	難度	作答區 (寫出完整計算過程)
HW6	「一個長方形的長是闊的 3 倍，面積是 108 cm^2 。求長和闊。」必須用代數方法。		
HW7	「小明比小華大 4 歲。6 年後，兩人的年齡和是 40 歲。求現在各自的年齡。」設變數、列方程、求解。		
HW8	一個兩位數，十位數字是個位數字的 3 倍。對調數字後，新數比原數少 54。求原數。		

六、常見錯誤辨析表 (The Error Table)

#	陷阱類型	錯誤症狀	根本原因	正確解法	預防方法	嚴重度
1	T8 — 死守算術	每次解題都用逆向運算不肯用方程	對代數方法缺乏信心	從簡單題開始練習用方程，循序漸進	同一題兩種方法都做，比較效率	● 高
2	T2 — 設錯變數	設的變數不是題目問的量	未細心讀題就設 x	設的變數 = 題目要求的未知數	讀題時圈出「求什麼」	● 高
3	T3 — 翻譯錯誤	「比...少」寫成 + 號	中文關鍵詞的數學對應不熟	建立中→數關鍵詞對照表	每次做題前默念對照表	● 中
4	T5 — 代數運算錯	移項時符號出錯	移項規則未熟練	移項 → 變號：+變-、-變+	檢查：左邊移去右邊 → 變號	● 高
5	T6 — 不懂概括	無法從數字規律寫出第 n 項	未建立公差與 n 的關係概念	第 n 項 = 公差 $\times n$ + 初項調整值	先寫出前 3 項驗證公式	● 中
6	T10 — 混合方法混亂	同一題中混用算術和代數導致錯誤	未先決定用哪種方法	決定一種方法 → 堅持到最後	在題目旁標註「用代數」或「用算術」	● 中
7	T1 — 忘記單位	方程解出的數沒有標單位	注意力集中在代數運算	答案必須帶單位（除非是純數字題）	最後一步檢查單位	● 中

🧠 🧠 「算術倒推、代數建模。死守算術唔抵爭，學識 let x 就係贏。關鍵詞翻譯要準，移項記得要變號！」

🧠 🧠 「第 n 項 = 公差 $\times n$ + 初項差。先搵公差再調整，用 $n=1$ 驗證公式啱唔啱！」

七、解題策略卡 (4-Step Strategy Cards)

① 讀題設變數 圈出題目要求的量 → 設為 x (或其他字母) → 寫清楚單位	② 翻譯建方程 用關鍵詞對照表將中文轉為數學符號 → 寫出等式	③ 解方程驗算 移項變號 → 合併同類項 → 解出 x → 代入原題驗證	④ 寫答案連單位 答案 = 數值 + 單位 → 檢查是否合理 → 寫總結句
---	--	--	--